

RELATÓRIO SEMANAL - Menu, Classes, Imagens e vídeos

Disciplina: Desenvolvimento Web

Nome do Estudante: Rafael Fernandes Duraes

E-mail Autor / Estudante: rafaelduraes@sempreceub.com

Matrícula / RA: 22452499

Professor: Msc. Wendell Cruzeiro (wendell.cruzeiro@ceub.edu.br)

Curso: Ciências da Computação

Brasília – DF

Data: 27/02/2026

Resumo: Foi planejado para a disciplina de desenvolvimento web, na terceira aula, a simulação de uma escola, academia de ciências físicas, a construção de uma landpage que apresentaria em sua composição o planejamento para a aula semanal, e os tópicos principais abordados são: criação de menus com tabelas e listas, separar a formatação em classes, adição de imagens e vídeos, mas a atividade da semana é a de pensar como um desenvolvedor web profissional poderia, ao aceitar a proposta da escola como trabalho, realizar a montagem desse site para entregar como produto final para o contratante, a escola.

Palavras Chaves: HTML, CSS, Física, Antigravity, Desenvolvimento Web.

Abstract: For the web development course, in the third class, we simulated a school called Academia de Ciências Físicas by building a landing page. This page presents the weekly class planning in its composition, with the main topics covered being: creating menus using tables and lists, separating formatting into classes, and adding images and videos. However, the week's activity challenges us to think like a professional web

developer who, upon accepting the school's proposal as a job, would assemble this site to deliver as the final product to the client, the school.

Keywords: HTML, CSS, Physics, Antigravity, Web Development.

1 INTRODUÇÃO

Na aula 3 foi utilizado o antigravity e um navegador web com internet para a produção de um site escolar de chamado academia de ciências física. A proposta para este site é adicionar um menu utilizando listas ou tabelas e adicionar os dez conteúdos de física mais frequentes em vestibulares esses conteúdos deve ter um resumo, uma imagem que representa o conteúdo e um vídeo explicativo de um professor de física famoso na internet. Trabalharemos agora dividindo o trabalho em seções: tipos de menus, imagens e vídeos. Além disso, foram aplicados conceitos de estruturação de páginas web com HTML para organizar o conteúdo e CSS para estilização visual, aproximando o estudante da realidade do desenvolvimento web profissional.

1.1 TIPOS DE MENUS

Foi apresentado em aula dois tipos de menus diferentes: menus com listas e menus com tabelas e ambos com as mesmas guias: Início, Física Aplicada, Física Computacional, Física Médica e Ensino Médio.

A diferença principal de um menu com listas de um menu com tabelas é a forma de formatar utilizando o CSS. Ambos quebram as linhas e adicionam uma ao lado da outra: no menu de tabela, as colunas ficam 'invisíveis' com CSS; no menu de lista, os pontos (marcadores) são removidos. Em ambos os casos, os links ficam organizados lado a lado e com efeito de destaque quando o usuário passa o mouse.

1.2 IMAGENS

Em imagens nos foi apresentado que ao adicionar uma figura em um site podemos ter duas definições distintas: imagens locais e imagens em repositórios. Utilizamos o Pinterest como repositório de imagens e é possível criar álbuns (pins) que podem ser acessados por link. Um fato importante é que o link deve conter o formato da imagem (ex.: .jpg, .png), pois este fator é obrigatório para que a imagem possa ser representada no site.

1.3 VÍDEOS

Com os vídeos foi realizado algo muito parecido com o que foi feito com as imagens. Utilizamos o YouTube como repositório de vídeos e podemos incorporar o código diretamente no HTML utilizando a tag <iframe>.

2 METODOLOGIA

Nesta seção houve uma atenção maior em relação a como foi produzido o site da Academia de Ciências físicas. Foi utilizado o software Antigravity para realizar a compilação do código em HTML e CSS. Também foi utilizado o YouTube como repositório de vídeos, o Pinterest ou Google Imagens como repositório de imagens e algumas inteligências artificiais para definir quais são os conteúdos mais relevantes da disciplina de física para vestibulares e também para resumir os conteúdos listados (condensando a informação em poucas palavras). A inteligência artificial utilizada foi o Perplexity, uma ferramenta de pesquisa acadêmica disponível gratuitamente na internet. Também foram avaliadas diferentes formas de organização das informações dentro do site, priorizando clareza visual e facilidade de navegação para o usuário.

2.1 PRINCIPAIS FUNÇÕES UTILIZADAS NO HTML

As principais tags utilizadas no HTML foram a IMG e IFRAME, além de utilizar funções de dimensionamento de imagens e vídeos (WIDTH) e referenciar formatações utilizando o comando CLASS.

2.2 PRINCIPAIS FUNÇÕES UTILIZADAS NO CSS

Foi utilizado muitos recursos de transformação e transição para que o menu ficasse com um formato moderno e responsivo no site. Abaixo estão alguns utilitários de CSS e suas funções:

Utilitário	Descrição
margin	Define o espaço externo ao redor de um elemento (afasta o elemento dos outros).
padding	Define o espaço interno do elemento (distância entre o conteúdo e a borda).
list-style / list-style-type	Controla o estilo da lista (remove

	marcadores, altera tipo de marcador, etc.).
background-color	Define a cor de fundo de um elemento.
overflow	Controla o que acontece quando o conteúdo “passa” do tamanho do elemento (ocultar, rolar, etc.).
a:hover	Aplica estilo ao link quando o mouse passa por cima (efeito de destaque).
text-decoration	Controla decoração do texto (remove sublinhado de links, adiciona linha, etc.).
transition	Cria animação suave entre um estado e outro (ex.: normal → hover).
float	Posiciona elementos lado a lado (muito usado em menus antigos para alinhar itens).
border-collapse	Em tabelas, junta as bordas das células para não ficarem duplicadas.

2.3 COMO REALIZOU OS PROMPTS NO PERPLEXITY

Foi perguntado a IA via escrita “Quais os principais tópicos de física com recorrência em vestibulares” e conforme o tema sugerido, exemplo: física de partículas, “Faça um breve resumo de física de partícula, utilize a linguagem apropriada para o ensino médio e um texto com recorrência em vestibulares”. Os resultados para o primeiro foram: Física de partículas, cinemática, dinâmica, eletrodinâmica, entre outros. Os resultados dos prompts estão adicionados na Tabela 3 na coluna de conteúdos.

3 MATERIAIS

Para que este site fosse possível a sua construção foi utilizado um computador com acesso a internet, um software de composição de códigos (Antigravity) e algumas consultas a referências ilibadas sugeridas pela ementa da disciplina.

3.1 ACESSO A INTERNET

O acesso à internet foi essencial para buscas em repositórios de imagens (Pinterest e Google Imagens), vídeos (YouTube) e inteligência artificial (Perplexity). Realizamos pesquisas específicas para selecionar conteúdos relevantes.

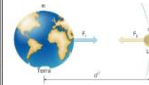
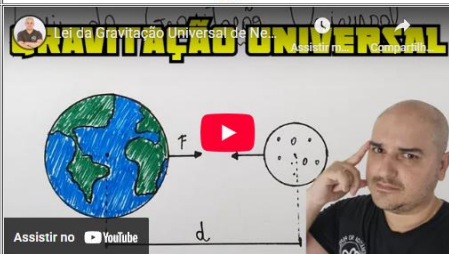
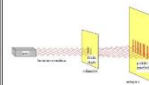
3.2 ANTIGRAVITY

Software da Google com um layout parecido com o do Visual Studio Code, com interface intuitiva similar. Para projetos educacionais rápidos permite testes instantâneos sem complicações de ambiente de desenvolvimento, tornando-o mais acessível e eficiente.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após aplicar todos estes conceitos foi possível chegar neste resultado para o site, que apresenta três frentes diferentes: Conteúdo, experimento e formação com um profissional da área sobre assunto abordado. Neste site foi possível adicionar dez aulas com os tópicos com maior relevância dentro do vestibulares e processos de seleção. Abaixo temos uma figura que demonstra o layout do site.

Academia de Ciências Físicas

Conceito	Imagem	Video
A Lei da Gravitação Universal, formulada por Isaac Newton, afirma que todos os corpos do universo se atraem por meio de uma força gravitacional. Essa força depende de dois fatores principais: as massas dos corpos e a distância entre eles. Quanto maiores forem as massas, maior será a força de atração; quanto maior for a distância entre eles, menor será essa força, sendo que a distância influencia ao quadrado, ou seja, se a distância dobra, a força diminui quatro vezes. A fórmula que descreve essa lei é $F = G \cdot (m1 \cdot m2) / d^2$, em que G é a constante gravitacional, m1 e m2 são as massas dos corpos e d é a distância entre os centros deles. No Sistema Solar, por exemplo, é essa força que mantém a Terra em órbita ao redor do Sol e a Lua em órbita ao redor da Terra. Para aplicar corretamente a fórmula, é fundamental usar as unidades do Sistema Internacional: força em newtons (N), massa em quilogramas (kg) e distância em metros (m). Essa lei é uma das bases da Física clássica e explica desde a queda de objetos na Terra até o movimento dos planetas.		
A dualidade onda-partícula é um princípio da Física Quântica que afirma que luz e matéria podem se comportar tanto como ondas quanto como partículas, dependendo da situação. O experimento da dupla fenda de Thomas Young mostrou o comportamento ondulatório da luz, enquanto a descoberta do elétron por J. J. Thomson confirmou a existência de partículas subatômicas. No século XX, o efeito fotoelétrico levou Max Planck a propor a quantização da energia, e Louis de Broglie sugeriu que toda matéria também possui natureza ondulatória, consolidando o conceito de dualidade.		
		

Perceba que o site está dividido em linhas e colunas dentro de uma tabela, e foi planejado para ser onze linhas e três colunas para reunir todos os tópicos com maior importância para os vestibulares em um único local, a Academia de Ciências Físicas.

5 CONCLUSÕES

O desafio de simular a construção de um site da Academia de Ciências Físicas usando Antigravity, HTML/CSS foi implementado com menus responsivos, imagens, vídeos e resumos dos tópicos de física mais cobrados em vestibulares, organizados em tabela 11×3. A simulação de ser contratado por uma escola e entregar um produto funcional e educativo para a escola utilizando o Antigravity, compilador web, foi realizada com sucesso e o compilador que foi utilizado provou-se ideal para protótipos rápidos. A atividade também contribuiu para o desenvolvimento do raciocínio lógico aplicado à programação e para a compreensão de como conteúdos educacionais podem ser apresentados de forma interativa na web.

6 REFERÊNCIAS

Aula dia 26/02/2026

Aula dia 26/02/2026

APÊNDICE

APÊNDICE (A) - INDEX.HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <title>Academia de Ciências Físicas</title>
```

```
  <link rel="stylesheet" href="css.css">
```

```
</head>
```

<body>

<h1>Academia de Ciências Físicas</h1>

<table border="1" width="100%">

<tr>

<th>Conceito</th>

<th>Imagem</th>

<th>Vídeo</th>

</tr>

<!-- 1) Gravitação Universal -->

<tr>

<td>

A Lei da Gravitação Universal, formulada por Isaac Newton, afirma que todos os corpos do universo se

atraem por meio de uma força gravitacional. Essa força depende de dois fatores principais: as massas dos

corpos e a distância entre eles. Quanto maiores forem as massas, maior será a força de atração; quanto

maior for a distância entre eles, menor será essa força, sendo que a distância influencia ao quadrado,

ou seja, se a distância dobra, a força diminui quatro vezes. A fórmula que descreve essa lei é $F = G \cdot$

$(m_1 \cdot m_2) / d^2$, em que G é a constante gravitacional, m1 e m2 são as massas dos corpos e d é a distância

entre os centros deles. No Sistema Solar, por exemplo, é essa força que mantém a Terra em órbita ao

redor do Sol e a Lua em órbita ao redor da Terra. Para aplicar corretamente a fórmula, é fundamental

usar as unidades do Sistema Internacional: força em newtons (N), massa em

quilogramas (kg) e distância

em metros (m). Essa lei é uma das bases da Física clássica e explica desde a queda de objetos na Terra

até o movimento dos planetas.

</td>

<td>

</td>

<td>

<iframe width="560" height="315"

src="https://www.youtube.com/embed/UPhh2sMsjpo?si=jhL9qJxmvuAY0B2Z"

title="YouTube video player" frameborder="0"

allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share"

allowfullscreen></iframe>

</td>

</tr>

<!-- 2) Dualidade onda-partícula -->

<tr>

<td>

A dualidade onda-partícula é um princípio da Física Quântica que afirma que luz e matéria podem se

comportar tanto como ondas quanto como partículas, dependendo da situação.

O experimento da dupla fenda

de Thomas Young mostrou o comportamento ondulatório da luz, enquanto a descoberta do elétron por J. J.

Thomson confirmou a existência de partículas subatômicas. No século XX, o efeito fotoelétrico levou Max

Planck a propor a quantização da energia, e Louis de Broglie sugeriu que toda matéria também possui

natureza ondulatória, consolidando o conceito de dualidade.

</td>

<td>

</td>

<td>

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/CgY_zBuK2Cw?si=ghG97l-LbwNvVTU8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

</td>

</tr>

<!-- 3) Relatividade Geral -->

<tr>

<td>

A Teoria da Relatividade Geral, proposta por Albert Einstein, explica a gravidade como a curvatura do

espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Diferente da Relatividade Restrita, que afirma

que a velocidade da luz é constante e que as leis da física são iguais para todos os referenciais em

movimento uniforme, a Relatividade Geral descreve como corpos se movem sob a influência da gravidade,

entendida não como uma força tradicional, mas como resultado da geometria do espaço-tempo. Assim,

objetos seguem as curvaturas criadas por corpos massivos, o que explica fenômenos como o desvio da luz

próximo ao Sol, a órbita de Mercúrio e a existência de buracos negros.

</td>

<td>

</td>

<td>

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jYlr3G9yB8s?si=4zncjHho2MRu5wxN" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

</td>

</tr>

<!-- 4) Leis de Newton (NOVA LINHA) -->

<tr>

<td>

As Leis de Newton descrevem como as forças afetam o movimento. A 1ª Lei (inércia) diz que um corpo tende

a manter seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme se a força

resultante for zero. A 2ª Lei

estabelece a relação entre força, massa e aceleração: $F = m \cdot a$. A 3ª Lei (ação e reação) afirma que toda

força exercida por um corpo em outro gera uma força de mesma intensidade e direção, porém em sentido

oposto, atuando em corpos diferentes. Essas leis explicam desde um carrinho acelerando até colisões e

movimentos no cotidiano.

</td>

<td>

</td>

<td>

<iframe width="560" height="315"

src="https://www.youtube.com/embed/BiN4H98DIhM"

title="YouTube video player" frameborder="0"

allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media;

gyroscope; picture-in-picture; web-share"

allowfullscreen></iframe>

</td>

</tr>

<!-- 5) Ondas Eletromagnéticas (NOVA LINHA) -->

<tr>

<td>

Ondas eletromagnéticas são oscilações dos campos elétrico (E) e magnético (B) que se propagam pelo espaço

transportando energia, sem precisar de um meio material. A luz visível é um exemplo, assim como rádio,

micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raios X e gama. Essas ondas se propagam no vácuo com a

velocidade da luz. O entendimento dessas ondas é essencial para telecomunicações, Wi-Fi, satélites,

medicina (raios X) e diversas tecnologias modernas.

</td>

<td>

</td>

<td>

<iframe width="560" height="315"

src="https://www.youtube.com/embed/sMpJ3Vn0bfE"

title="YouTube video player" frameborder="0"

allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media;

gyroscope; picture-in-picture; web-share"

allowfullscreen></iframe>

</td>

</tr>

<!-- 6) Primeira Lei da Termodinâmica (NOVA LINHA) -->

<tr>

<td>

A Primeira Lei da Termodinâmica é a lei da conservação de energia aplicada aos sistemas térmicos. Ela

afirma que a variação da energia interna (ΔU) de um sistema depende do calor

(Q) trocado e do trabalho

(W) realizado: $\Delta U = Q - W$ (convenção comum). Em outras palavras, energia não é criada nem destruída,

apenas transformada. Isso explica processos como aquecimento, expansão de gases, funcionamento de motores

térmicos e geladeiras.

</td>

<td>

</td>

<td>

<iframe width="560" height="315"

src="https://www.youtube.com/embed/54d43zfZDto"

title="YouTube video player" frameborder="0"

allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share"

allowfullscreen></iframe>

</td>

</tr>

<!-- 7) Espelhos Esféricos (NOVA LINHA) -->

<tr>

<td>

Espelhos esféricos podem ser côncavos (convergentes) ou convexos (divergentes). Em espelhos côncavos, os

raios refletidos podem convergir e formar imagens reais ou virtuais, dependendo da posição do objeto em

relação ao foco e ao centro de curvatura. Já os espelhos convexos sempre formam imagens virtuais,

direitas e menores, ampliando o campo de visão — por isso são usados em retrovisores e segurança.

Esse tema é muito cobrado em óptica geométrica.

</td>

<td>

</td>

<td>

<iframe width="560" height="315"

src="https://www.youtube.com/embed/zngJXqE1S6g"

title="YouTube video player" frameborder="0"

allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media;

gyroscope; picture-in-picture; web-share"

allowfullscreen></iframe>

</td>

</tr>

</table>

</body>

</html>